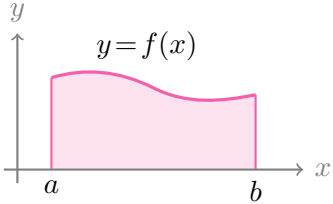
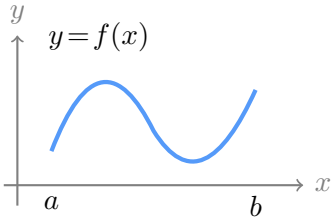
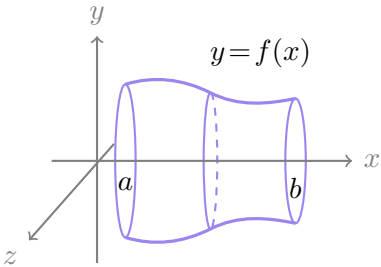
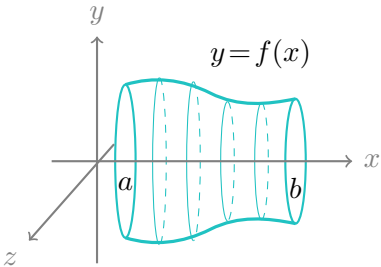


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

	ЯВНАЯ	ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ	ПОЛЯРНАЯ
ПЛОЩАДЬ ПОД ГРАФИКОМ 	$\pm \int_a^b f(x) dx$	$\pm \int_{t_1}^{t_2} y x' dt$	$\frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 d\varphi$
ДЛИНА ДУГИ КРИВОЙ 	$\int_a^b \sqrt{1+(f')^2} dx$	$\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2} dt$	$\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{(r'_\varphi)^2+r^2} d\varphi$
ОБЪЁМ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 	$\pi \int_a^b f^2(x) dx$	$\pm \pi \int_{t_1}^{t_2} y^2 x' dt$	$\frac{2\pi}{3} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^3 \sin \varphi d\varphi$
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 	$2\pi \int_a^b f \sqrt{1+(f')^2} dx$	$2\pi \int_{t_1}^{t_2} y \sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2} dt$	$2\pi \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r \sqrt{(r'_\varphi)^2+r^2} \sin \varphi d\varphi$